



Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
Campus Garopaba

PRÉ-PROJETO DE TCC

Título do Pré projeto: Plataforma web responsiva para gestão financeira pessoal e empresarial

Acadêmico(a): Higor Rodrigues Estevão

Orientador(a): Andre Luiz Silva de Moraes

Co-orientador(a):

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.2 Desenvolvimento Web Responsivo (React/Next.js)	1
1.3 Back-end e Persistência de Dados (Node.js)	1
2. OBJETIVOS	2
2.1. Objetivo Geral	2
2.2. Objetivos Específicos	2
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	2
3.1 Gestão financeira pessoal e empresarial	2
3.2 Sistemas web responsivos	3
3.3 Arquitetura cliente-servidor	3
4. TRABALHOS RELACIONADOS	4
5. METODOLOGIA	4
6. RESULTADOS ESPERADOS	6
7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	7
8. REFERÊNCIAS	7

1. INTRODUÇÃO

A gestão financeira é um dos principais desafios enfrentados tanto por pessoas físicas quanto por pequenas empresas, devido à dificuldade em controlar receitas, despesas e metas financeiras de forma organizada. Muitos usuários ainda utilizam métodos manuais ou aplicações limitadas, dificultando a visualização clara da situação financeira e a tomada de decisões.

Com o avanço das tecnologias web e o crescimento do acesso a dispositivos móveis, surgem oportunidades para o desenvolvimento de sistemas responsivos capazes de auxiliar no gerenciamento financeiro de maneira prática e acessível. Diante disso, nota-se que as plataformas financeiras disponíveis no mercado muitas vezes apresentam funcionalidades complexas, foco estritamente empresarial ou limitações na personalização das metas e prioridades do usuário.

1.2 Desenvolvimento Web Responsivo (React/Next.js)

O crescimento do acesso à internet através de smartphones tornou indispensável o desenvolvimento de sistemas responsivos, capazes de se adaptar a diferentes tamanhos de tela sem comprometer a usabilidade.

Para o desenvolvimento da interface da plataforma serão utilizados frameworks modernos como React (REACT TEAM, 2026) e Next.js (VERCEL. Next.js), amplamente utilizados no mercado de tecnologia devido à alta performance, componentização e eficiência no desenvolvimento de aplicações web modernas. O React possibilita a criação de interfaces dinâmicas e reutilizáveis, enquanto o Next.js oferece otimizações de desempenho, renderização híbrida e melhor experiência de navegação. Essas tecnologias contribuem diretamente para a construção de um sistema rápido, organizado e acessível em diferentes dispositivos.

1.3 Back-end e Persistência de Dados (Node.js)

O back-end da aplicação será desenvolvido utilizando Node.js (), responsável pela lógica de negócio, autenticação dos usuários, processamento das informações financeiras e comunicação com o banco de dados. Para a persistência dos dados serão utilizados bancos relacionais como PostgreSQL (PostgreSQL, 2026) ou MySQL (ORACLE, 2026), garantindo integridade, segurança e escalabilidade das informações armazenadas. Essa arquitetura permitirá que o sistema suporte múltiplos usuários simultaneamente e possibilite futuras expansões da plataforma.

Além disso, serão aplicadas práticas de segurança como autenticação de usuários e criptografia de senhas, visando garantir a proteção das informações financeiras cadastradas pelos usuários.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web responsiva para gestão financeira pessoal e empresarial, permitindo o controle de receitas, despesas, metas financeiras e análise de dados de forma simples, segura e acessível.

2.2. Objetivos Específicos

- Desenvolver uma interface web responsiva utilizando React ou Next.js;
- Desenvolver uma API back-end utilizando Node.js;
- Integrar o sistema a um banco de dados relacional para armazenamento seguro das informações;
- Implementar um sistema de autenticação e gerenciamento de usuários;
- Gerenciar receitas e despesas adotando um módulo de Dashboard financeiro;
- Implementar metas financeiras personalizadas para orientar o controle dos gastos e comparativos com as receitas;
- Realizar testes funcionais e de usabilidade da plataforma.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste trabalho apresenta os principais conceitos relacionados ao desenvolvimento da plataforma proposta, abrangendo gestão financeira, sistemas web responsivos e arquitetura cliente-servidor. Esses elementos fornecem a base conceitual necessária para compreender a construção e o funcionamento da aplicação.

3.1 Gestão financeira pessoal e empresarial

A gestão financeira é essencial para a sustentabilidade econômica de indivíduos e microempresas, envolvendo o controle de receitas, despesas, fluxo de caixa e planejamento financeiro. A utilização de ferramentas digitais nesse contexto contribui para maior organização e apoio à tomada de decisões. De acordo com Fontenele, Lima e Sartin (2025), sistemas web voltados ao controle financeiro pessoal têm como objetivo proporcionar autonomia ao usuário, permitindo o acompanhamento de gastos, metas e orçamentos de forma integrada e acessível.

Além disso, aplicações financeiras digitais favorecem a visualização clara das informações, auxiliando no planejamento financeiro.

No contexto empresarial, especialmente em micro e pequenas empresas, Vieira (2025) destaca que a eficiência do controle financeiro deve estar associada à simplicidade de uso, possibilitando que empreendedores sem conhecimento técnico especializado consigam administrar suas finanças de maneira prática e eficiente.

3.2 Sistemas web responsivos

Com o crescimento do acesso à internet por dispositivos móveis, a responsividade tornou-se um requisito fundamental no desenvolvimento de aplicações web modernas. Interfaces responsivas permitem que sistemas sejam utilizados em diferentes tamanhos de tela sem comprometer a experiência do usuário.

As diretrizes da [Vercel](#) (2026) destacam que frameworks modernos, como o Next.js, possibilitam a criação de aplicações rápidas, otimizadas e com melhor desempenho tanto em dispositivos móveis quanto em desktops. Essas tecnologias também contribuem para maior escalabilidade e eficiência na renderização das páginas.

Além disso, o estudo do sistema Money Map (2025) evidencia que frameworks como React e Next.js são amplamente utilizados na construção de dashboards analíticos e interfaces interativas, permitindo uma visualização mais intuitiva de indicadores financeiros e auxiliando usuários no controle de suas finanças.

3.3 Arquitetura cliente-servidor

A plataforma proposta baseia-se na arquitetura cliente-servidor, modelo amplamente utilizado em aplicações web modernas. Nesse padrão, o front-end é responsável pela interface visual e interação com o usuário, enquanto o back-end realiza o processamento de dados, autenticação e regras de negócio.

Segundo Ferreira e Costa (2022), a integração entre React no front-end e Node.js no back-end representa uma solução eficiente para sistemas financeiros, devido à alta performance, modularidade e capacidade de escalabilidade dessas tecnologias.

De acordo com a [OpenJS Foundation](#) (2026), o Node.js possibilita o desenvolvimento de aplicações escaláveis e assíncronas, suportando múltiplas conexões simultâneas com eficiência. Essa característica é especialmente importante em sistemas financeiros, que exigem rapidez no processamento e segurança na manipulação de dados sensíveis.

Além da escalabilidade, aplicações financeiras necessitam de mecanismos de segurança, autenticação e integridade dos dados, garantindo a proteção das informações armazenadas e transmitidas pelos usuários.

4. TRABALHOS RELACIONADOS

Diversos trabalhos recentes abordam o desenvolvimento de plataformas web para gestão financeira, evidenciando a relevância e atualidade do tema proposto. Fontenele, Lima e Sartin (2025) desenvolveram o FINZ, um sistema web voltado ao controle de finanças pessoais, com funcionalidades de cadastro de receitas e despesas, acompanhamento de orçamento e visualização de dados financeiros, buscando oferecer maior autonomia e organização financeira aos usuários.

Vieira (2025) propôs um sistema web destinado a micro e pequenas empresas, implementado com Python no back-end e HTML5, CSS3 e JavaScript no front-end, integrando bibliotecas de visualização interativa de dados e geração automática de relatórios em PDF, com foco em tornar o controle econômico mais acessível a empreendedores sem formação técnica especializada.

Santos (2026) apresentou uma plataforma web de gestão voltada ao Microempreendedor Individual (MEI), desenvolvida com Laravel no back-end e React com Material UI no front-end, integrando funcionalidades de controle de estoque e vendas a módulos de Business Intelligence, com validação por testes automatizados, auditorias de desempenho e testes de usabilidade com o público-alvo, tendo como objetivo central reduzir a complexidade dos sistemas ERP tradicionais e democratizar o acesso a ferramentas de gestão eficientes para pequenos empreendedores.

No cenário internacional, o sistema FINNOVA foi desenvolvido utilizando Next.js, Prisma e React como stack tecnológica principal, com o objetivo de unificar o gerenciamento de contas, o registro de transações e o envio de notificações financeiras em uma única interface responsiva e de fácil utilização (K.S INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2025).

De forma semelhante, o Money Map foi construído com React.js e Next.js, permitindo o registro de receitas e despesas, a categorização de transações, a definição de orçamentos e a visualização de padrões de gastos por meio de dashboards e relatórios analíticos, com ênfase na promoção da disciplina financeira e no apoio à tomada de decisões dos usuários (RESEARCHGATE, 2025).

Em relação a esses trabalhos, a presente plataforma se diferencia por reunir em uma única solução o controle financeiro pessoal e empresarial, com implementação de metas financeiras personalizadas e comparativos de receitas e despesas, aspectos ainda pouco explorados de forma integrada nas iniciativas identificadas.

5. METODOLOGIA

O presente Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido no formato de artigo científico com desenvolvimento prático de software, adotando uma abordagem de pesquisa aplicada de natureza qualitativa e exploratória.

O trabalho será conduzido em cinco etapas sequenciais, descritas a seguir.

A primeira etapa consiste no **levantamento bibliográfico**, no qual serão estudados temas relacionados à gestão financeira pessoal e empresarial, educação financeira e desenvolvimento de sistemas web, com base em artigos científicos, monografias e documentações técnicas das tecnologias adotadas. Essa etapa fornecerá o embasamento teórico necessário para as decisões de projeto e desenvolvimento.

A segunda etapa compreende a **definição de requisitos**, onde serão levantados e documentados os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma. Os requisitos funcionais contemplarão funcionalidades como cadastro de receitas e despesas por categorias, geração de dashboards financeiros, definição de metas e comparativos de desempenho financeiro. Os requisitos não funcionais incluirão aspectos de segurança, responsividade, desempenho e usabilidade da interface.

A terceira etapa corresponde à **modelagem e arquitetura do sistema**, na qual será definida a estrutura da aplicação, incluindo o modelo de dados relacional, a arquitetura em camadas cliente-servidor e o design das interfaces. Nessa etapa serão produzidos artefatos como diagramas de caso de uso, modelo entidade-relacionamento e protótipos de tela. Os arquivos deste projeto serão armazenados no repositório gitHub disponibilizado em github.com/HigorRodrigue/finance-hub

A quarta etapa é o desenvolvimento da plataforma, que será implementada utilizando Next.js no front-end, Node.js no back-end e PostgreSQL ou MySQL como banco de dados relacional. O desenvolvimento seguirá uma abordagem iterativa e incremental, organizada em ciclos curtos de implementação, nos quais cada módulo funcional será desenvolvido, integrado e verificado individualmente antes de avançar para o próximo. Os módulos serão desenvolvidos na seguinte ordem: autenticação e gerenciamento de usuários, cadastro e categorização de receitas e despesas, dashboard financeiro com gráficos e indicadores, e por fim o módulo de metas financeiras personalizadas.

A quinta e última etapa consiste na realização de testes funcionais e de usabilidade. Os testes funcionais verificarão se cada módulo do sistema atende aos requisitos definidos na segunda etapa, por meio de casos de teste documentados. Os testes de usabilidade serão conduzidos com base em inspeção heurística, avaliando a interface segundo critérios estabelecidos como clareza, consistência e eficiência de

navegação, sem a necessidade de coleta de dados com usuários externos. A seguir ilustramos as etapas na figura 1

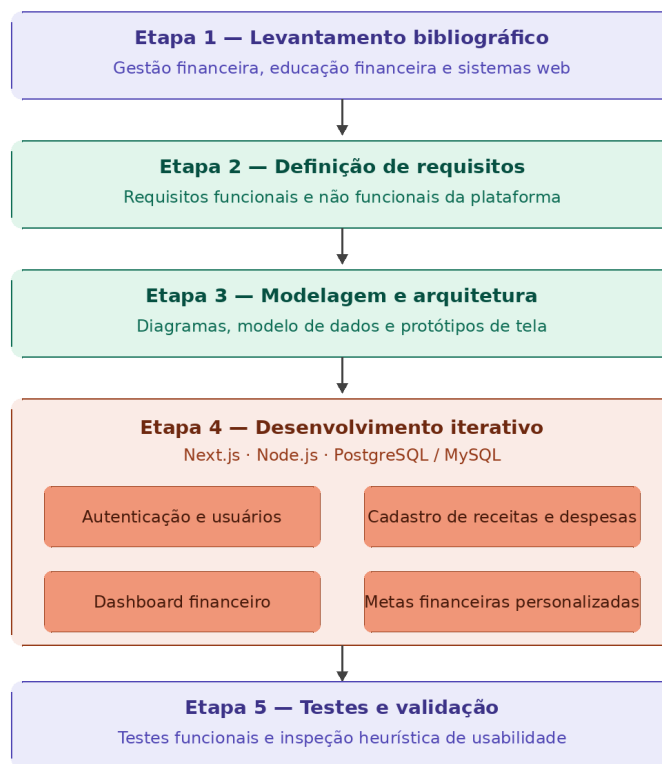


Figura 1 - Etapas do desenvolvimento do trabalho

6. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o desenvolvimento da plataforma contribua para facilitar a organização financeira de pessoas e pequenas empresas, oferecendo uma solução simples, moderna e acessível.

Entre os principais resultados esperados destacam-se:

- Cadastro e gerenciamento de receitas e despesas organizadas por categorias;
- Visualização de dados financeiros através de gráficos e dashboards;
- Definição de metas financeiras personalizadas;
- Geração de relatórios financeiros;
- Interface responsiva compatível com computadores e dispositivos móveis;



- Maior facilidade na tomada de decisões financeiras;
- Redução da dependência de controles manuais e planilhas simples.

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Tabela 1. Cronograma de atividades

Atividade	Ano-semester: 2026					
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Pesquisa bibliográfica	x	x				
Levantamento de requisitos	x	x				
Definição de Requisitos	x	x	x			
Coleta e análise de dados	x	x	x			
Modelagem e arquitetura	x	x	x	x		
Desenvolvimento iterativo			x	x	x	
Teste e validação			x	x	x	
Elaboração da monografia / artigo	x	x	x	x	x	
Defesa do TCC						x
Correções do trabalho e entrega da monografia na biblioteca / submissão do artigo						x

8. REFERÊNCIAS

- FERREIRA, Ana; COSTA, Felipe. Uso de React e Node.js em Sistemas de Gestão Financeira. Simpósio de Computação Aplicada, 2022.
- [MORE – Ferramenta para elaboração de referências](#). Acesso em: 22 maio 2026.
- REACT TEAM. React Documentation. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 22 maio 2026.
- VERCEL. Next.js Documentation. Disponível em: <https://nextjs.org/docs>. Acesso em: 22 maio 2026.
- OPENJS FOUNDATION. Node.js Documentation. Disponível em: <https://nodejs.org/en/docs>. Acesso em: 22 maio 2026.



- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs>. Acesso em: 22 maio 2026.
- ORACLE CORPORATION. MySQL 8.4 Reference Manual. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en>. Acesso em: 22 maio 2026.
- FONTENELE, F. J. S.; LIMA, J. V. C.; SARTIN, K. R. Sistema web de gestão financeira para pessoas físicas. Revista Foco, v. 18, n. 12, e10943, 2025. DOI: 10.54751/revistafoco.v18n12-100.
- VIEIRA, Y. P. Desenvolvimento de um sistema web de gestão financeira: simplicidade e eficiência no controle econômico para pequenos negócios. Revista FT, v. 29, n. 152, nov. 2025. DOI: 10.69849/revistaft/cl10202511111016.
- K.S INSTITUTE OF TECHNOLOGY. A SaaS platform for automated banking and data-driven insights (FINNOVA). ResearchGate, dez. 2025. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/398468074>. Acesso em: 22 maio 2026.
- RESEARCHGATE. Money Map using OpenAI with React.js, Next.js, Tailwind and CSS. ResearchGate, jun. 2025. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/392577358>. Acesso em: 22 maio 2026.
- SANTOS, André Lucas. Sistema de controle gerencial para microempreendedores individuais. 2026. 66 f. Monografia (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2026.